

## SEMANA 03

# Administración en la Nube: Funciones y Tecnología

Curso: Gerencia de Sistemas de Información — VII Ciclo — Ingeniería de Sistemas y Computación

|                        |                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad                 | Unidad I: Administración en la nube                                                                                             |
| Capacidad de la unidad | Conoce la administración y la empresa en la nube, infraestructura de TI y tecnologías emergentes, para gestionar adecuadamente. |
| Estrategia didáctica   | Aprendizaje basado en problemas                                                                                                 |
| Avance (%)             | 18.75 %                                                                                                                         |

## 1. Introducción

Migrar a la nube es solo el primer paso de un proceso mucho más amplio. Una vez que los recursos, las aplicaciones y los datos de la organización operan en entornos de nube pública, privada o híbrida, surge la necesidad de administrarlos de forma sistemática para garantizar su seguridad, su rendimiento y un uso eficiente de los costos. A esta tarea se le conoce como administración en la nube (cloud management), y constituye una competencia clave para cualquier gerente de sistemas de información, ya que de ella depende que la inversión en la nube se traduzca en valor real para la empresa.

## 2. Concepto de administración en la nube

La administración en la nube puede definirse como el conjunto de procesos, estrategias, políticas y tecnologías utilizados para controlar y mantener la infraestructura, los servicios y las aplicaciones de una organización que operan en entornos de nube pública, privada, híbrida o multinube. En esencia, busca otorgar a la organización un punto único de control sobre los recursos que ha desplegado en la nube, equilibrando la innovación y la escalabilidad con la gobernanza, la seguridad y el control de costos.

Sin una administración adecuada, los recursos y servicios de computación en la nube pierden gran parte de su utilidad, ya que es la gestión la que permite supervisar el uso, automatizar los flujos de trabajo, tomar decisiones informadas sobre los costos y garantizar el cumplimiento normativo y de seguridad en todos los entornos donde la organización opera.

## 3. Funciones de la administración en la nube

La administración en la nube abarca un conjunto de funciones que, trabajando de manera integrada, permiten a las organizaciones operar de forma eficiente, segura y rentable en la nube. Entre las principales destacan:

- **Aprovisionamiento y organización de recursos:** asignar y configurar los recursos de cómputo, almacenamiento y red necesarios para cada carga de trabajo, evitando tanto la escasez como el desperdicio de capacidad.
- **Supervisión y monitoreo del rendimiento:** vigilar de manera continua el estado de la infraestructura y las aplicaciones, detectando cuellos de botella, caídas de servicio o comportamientos anómalos en tiempo real.
- **Gestión de costos (FinOps):** realizar seguimiento del gasto en la nube, generar alertas cuando se superan los presupuestos establecidos y detectar recursos subutilizados o abandonados para optimizar la inversión.
- **Gobernanza y cumplimiento normativo:** definir políticas de acceso, uso y seguridad que se aplican de forma coherente en toda la organización, facilitando la trazabilidad necesaria para auditorías y certificaciones.
- **Gestión de la seguridad:** administrar el control de accesos e identidades, el cifrado de la información y la respuesta ante incidentes, en coordinación con las medidas de seguridad que ofrece el proveedor de la nube.
- **Automatización de procesos:** utilizar herramientas que permiten desplegar, configurar y escalar los recursos de forma automática, reduciendo la intervención manual y los errores humanos.
- **Gestión del ciclo de vida de los recursos:** controlar la creación, actualización y eliminación de los recursos en la nube durante todo su periodo de uso, evitando la denominada “expansión de la nube” (cloud sprawl), que ocurre cuando se despliegan recursos sin un control centralizado.
- **Gestión de incidentes y recuperación ante desastres:** establecer mecanismos que permitan detectar fallas, restaurar servicios rápidamente y mantener la continuidad del negocio ante interrupciones.

## 4. Tecnología para la administración en la nube

---

Para llevar a cabo estas funciones, las organizaciones se apoyan en distintos tipos de herramientas y plataformas tecnológicas, entre las que se destacan las siguientes:

### 4.1 Plataformas de administración de la nube (CMP)

Son soluciones de software que ofrecen una interfaz centralizada y fácil de usar para que los administradores de TI puedan implementar, gestionar y escalar recursos en uno o varios entornos de nube. Permiten desplegar rápidamente varios recursos desde un solo panel, en lugar de aprovisionarlos individualmente.

### 4.2 Herramientas de supervisión y observabilidad

Brindan visibilidad centralizada sobre el rendimiento de las cargas de trabajo desplegadas en la nube, mostrando métricas de uso, disponibilidad y latencia, y generando alertas que se canalizan automáticamente hacia los equipos responsables.

### 4.3 Herramientas de gestión de costos

Permiten dar seguimiento al uso y al gasto en la nube, enviar alertas cuando se superan ciertos umbrales presupuestarios y generar reportes detallados que ayudan a identificar oportunidades de optimización de costos.

#### 4.4 Infraestructura como código (IaC)

Consiste en definir y aprovisionar la infraestructura de la nube mediante archivos de configuración o plantillas, en lugar de configurarla manualmente. Esto permite repetir despliegues de forma consistente y automatizada, reduciendo errores y tiempos de implementación.

#### 4.5 Herramientas de gobernanza y seguridad

Incluyen soluciones de control de acceso e identidades, cifrado de datos y generación de reportes de cumplimiento, que ayudan a la organización a mantenerse alineada con los estándares regulatorios aplicables a su sector.

#### 4.6 El sistema operativo como base de la administración

El sistema operativo cumple un rol central, aunque a menudo subestimado, en la administración de la nube: no solo controla las distintas tecnologías que conforman los entornos de nube, sino que también implementa las herramientas que permiten gestionarlos. Por esta razón, muchos sistemas operativos orientados a la nube son de código abierto, como Linux, ya que deben ser compatibles con una gran diversidad de plataformas y proveedores.

### 5. Modalidades de administración en la nube

Las organizaciones pueden optar por distintas modalidades para llevar a cabo la administración de sus entornos de nube, dependiendo de su tamaño, su experiencia técnica y sus recursos disponibles:

- Administración interna: la propia organización, con su personal de TI, se encarga de gestionar sus recursos en la nube. Es una opción viable para organizaciones pequeñas que utilizan una sola nube pública, o para empresas grandes que cuentan con arquitectos y especialistas de nube experimentados.
- Administración a través del proveedor de la nube pública: el propio proveedor del servicio gestiona la infraestructura subyacente, habitualmente bajo un modelo de pago por uso.
- Administración mediante un proveedor de servicios administrados (MSP): una empresa especializada externa se encarga de administrar y dar soporte a parte o a la totalidad de los recursos en la nube, lo cual resulta útil cuando la organización carece de los conocimientos internos necesarios.

### 6. Cuadro resumen

| Concepto                  | Idea clave                                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administración en la nube | Procesos, políticas y tecnologías para controlar y mantener los recursos en entornos de nube pública, privada e híbrida. |

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funciones principales</b>  | Aprovisionamiento, supervisión, gestión de costos, gobernanza, seguridad, automatización, ciclo de vida y recuperación ante incidentes.     |
| <b>Tecnologías clave</b>      | Plataformas de administración (CMP), herramientas de monitoreo, gestión de costos, infraestructura como código (IaC) y sistemas operativos. |
| <b>Modalidades de gestión</b> | Administración interna, a través del proveedor de nube pública, o mediante un proveedor de servicios administrados (MSP).                   |

## 7. Referencias bibliográficas

LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de información gerencial. 15.<sup>a</sup> ed. Pearson, 2024. ISBN 9786073260107.

OZ, Effy. Administración de los sistemas de información. 5.<sup>a</sup> ed. Cengage Learning, 2008.

LAPIEDRA ALCAMÍ, Rafael; DEVECE CARAÑANA, Carlos y GUIRAL HERRANDO, Joaquín. Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universitat Jaume I, 2011. ISBN 978-84-693-9894-4.

BERNARDI, Sandra y CALVO, Arturo. Sistemas de información para la dirección. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020.